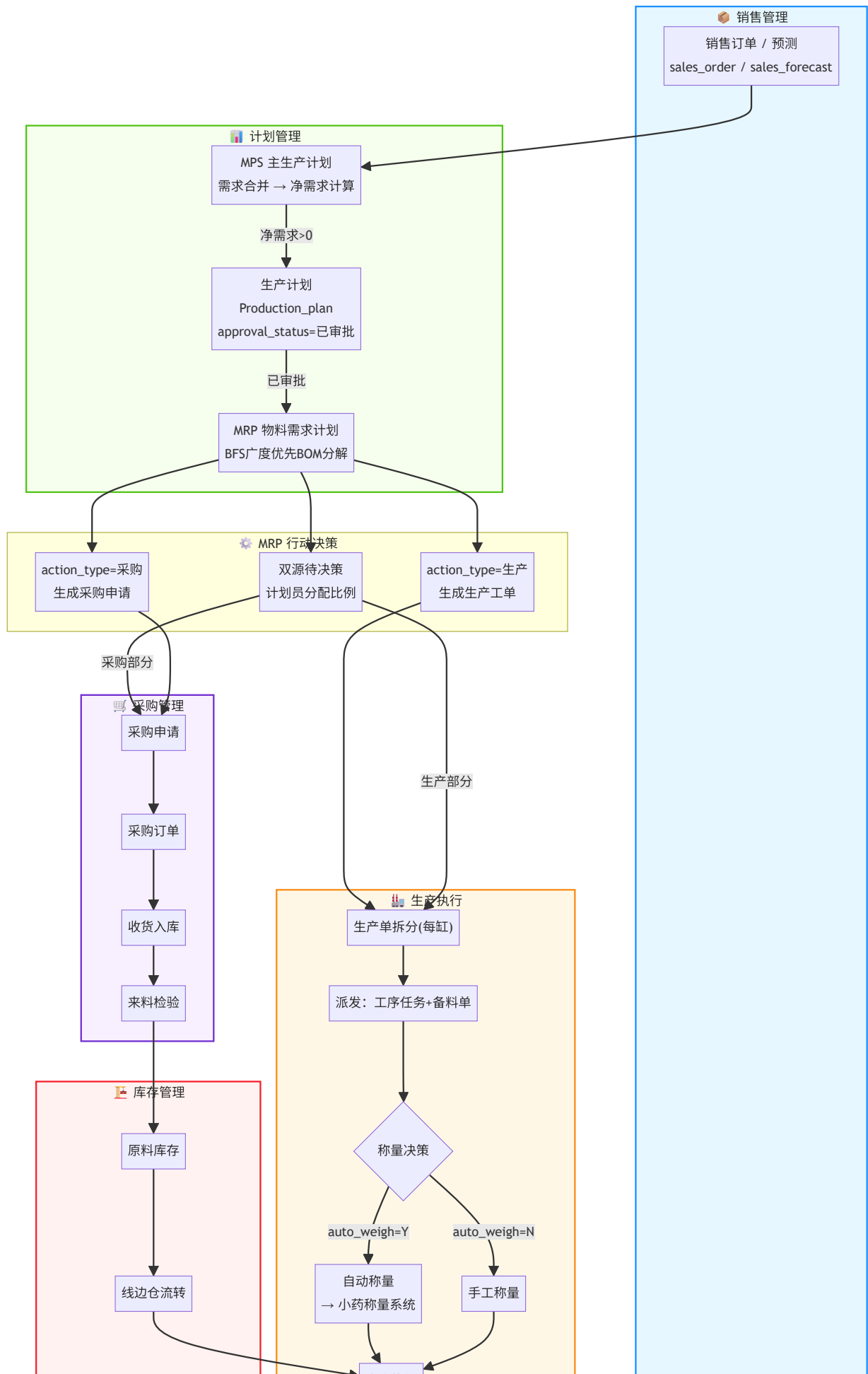
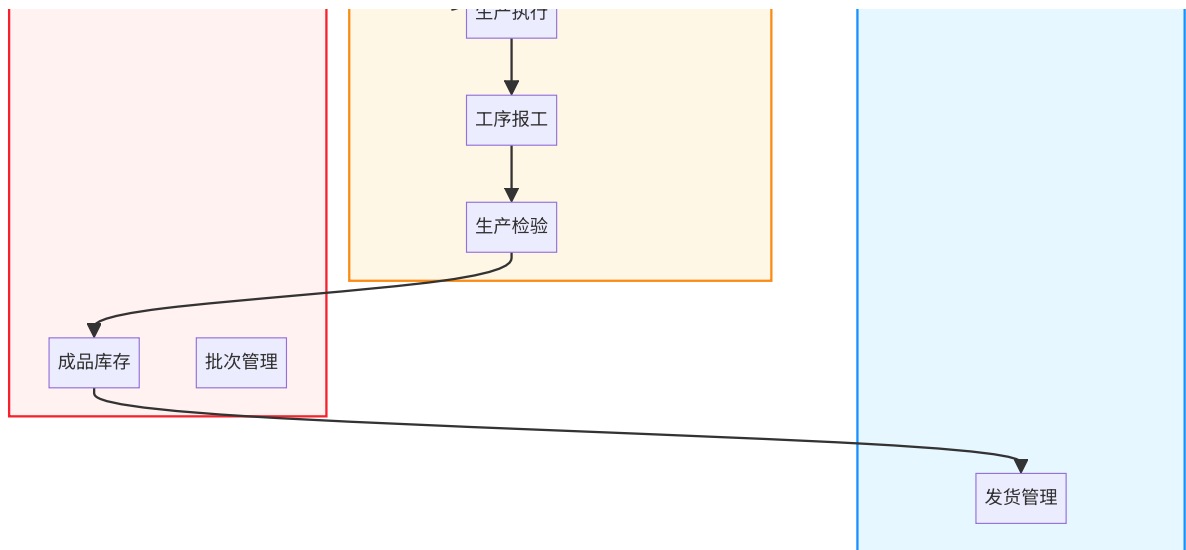


睿信塑粉MOM系统 — 生产运营管理业务逻辑流程图

基于系统代码分析生成 · 覆盖销售→计划→生产→采购→库存→质量全链路

一、总体业务全景：从销售订单到交付的全链路

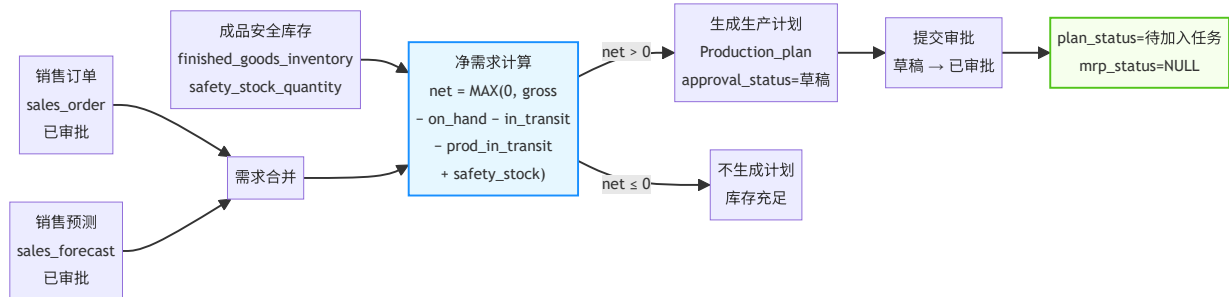




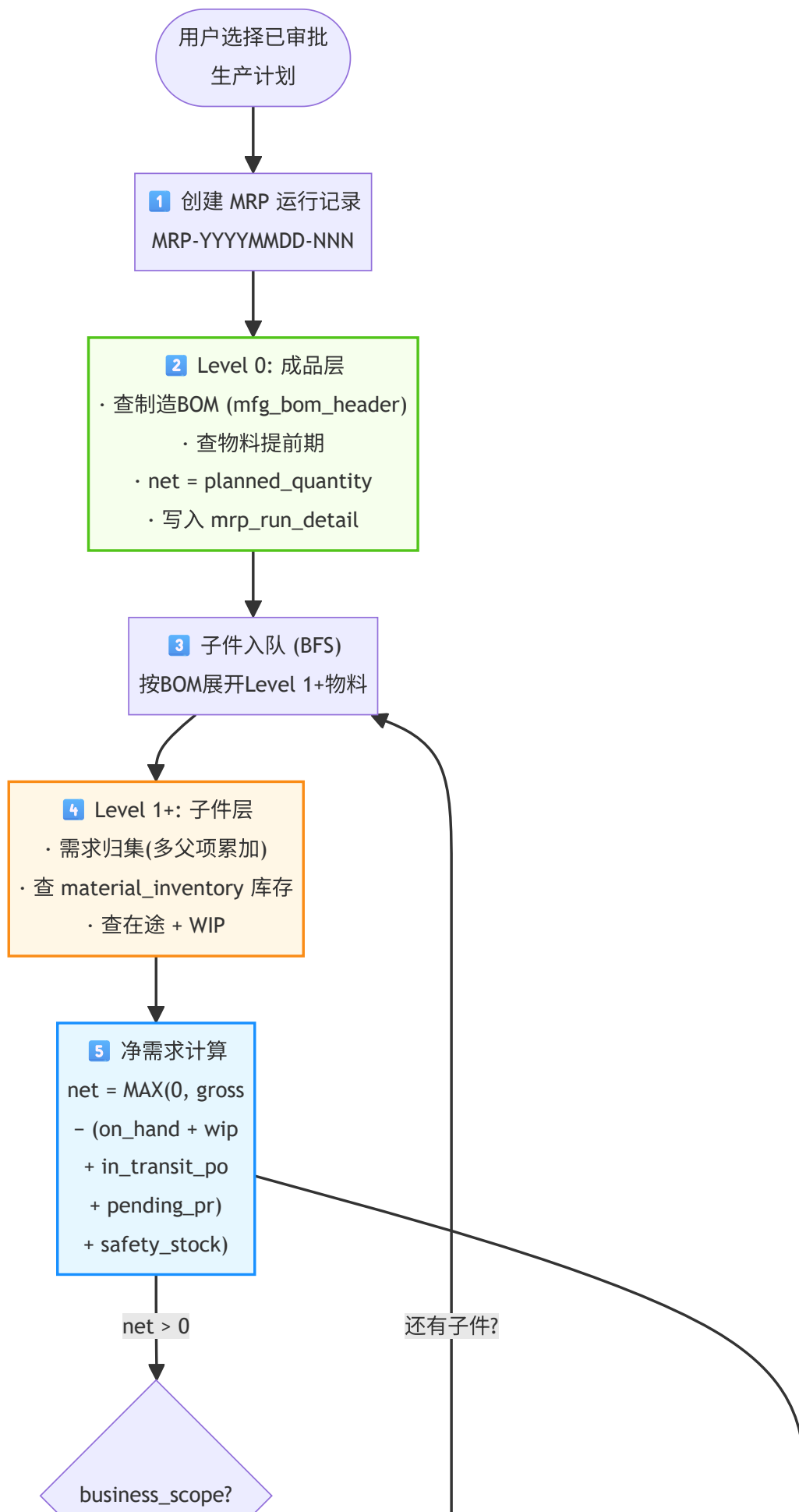
核心流程：销售订单/预测驱动 MPS 主计划 → 审批后 MRP 运算 → 区分生产/采购/双源 → 生产端拆分为每缸、派发备料、称量决策、执行报工 → 采购端收货检验 → 库存闭环。

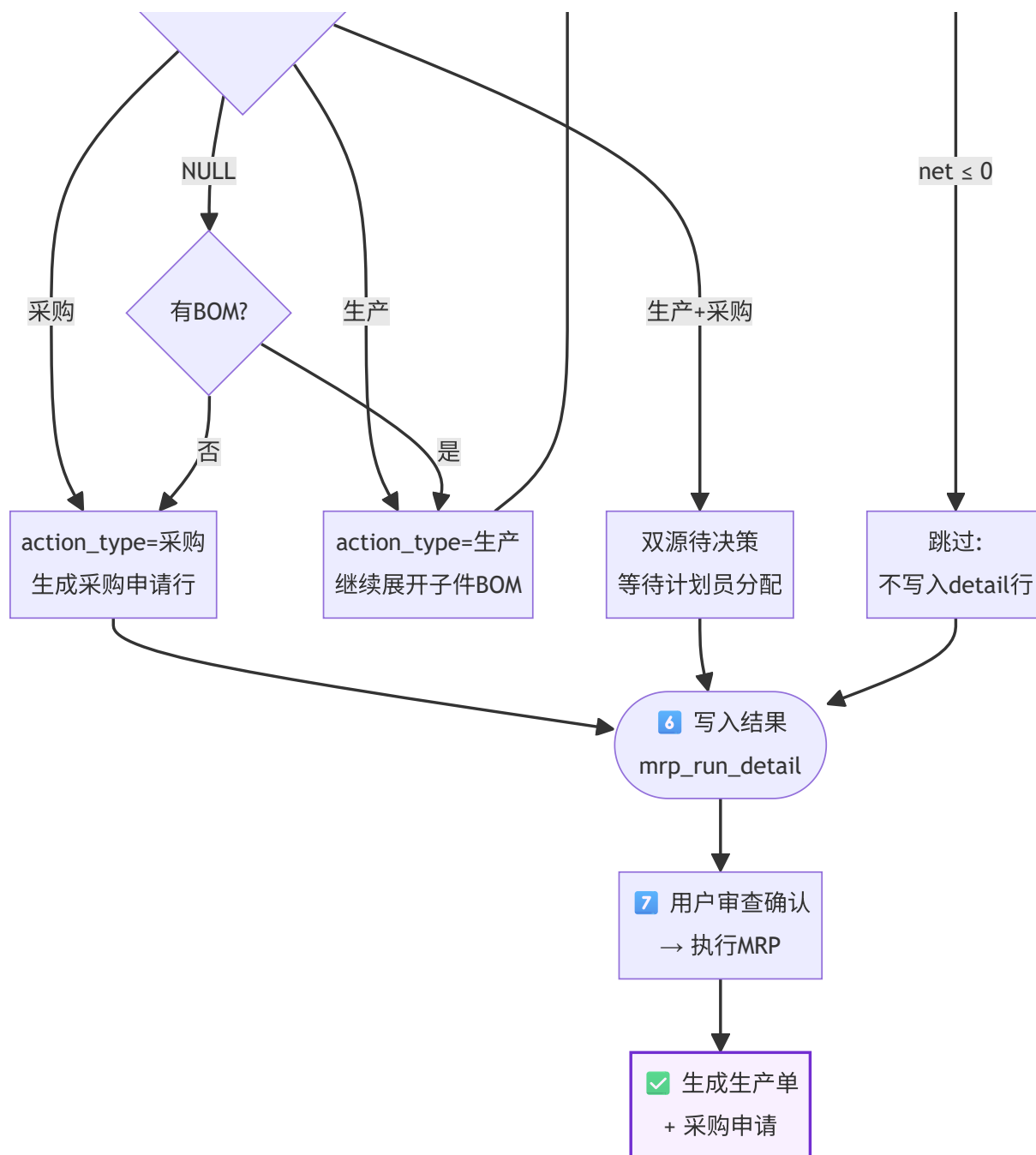
二、MPS 主生产计划与 MRP 运算核心流程

2.1 MPS 净需求计算



2.2 MRP 广度优先 BOM 分解





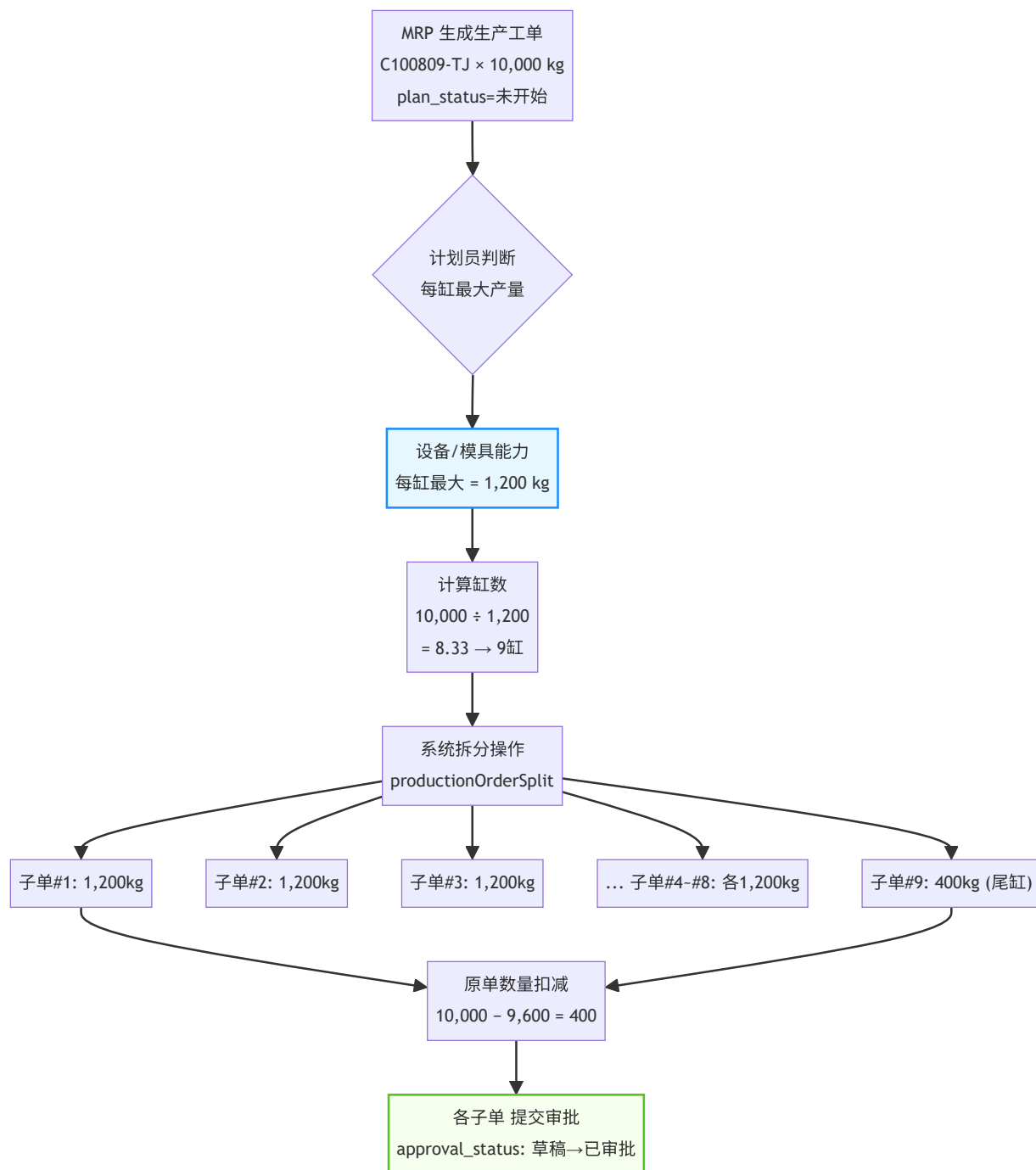
2.3 MRP 行动类型决策表

条件	action_type	结果
business_scope = '生产'	生产	生成生产工单，继续展开子件BOM
business_scope = '采购'	采购	生成采购申请行
business_scope = '生产+采购'	生产+采购	双源待决策，计划员手动分配数量比例

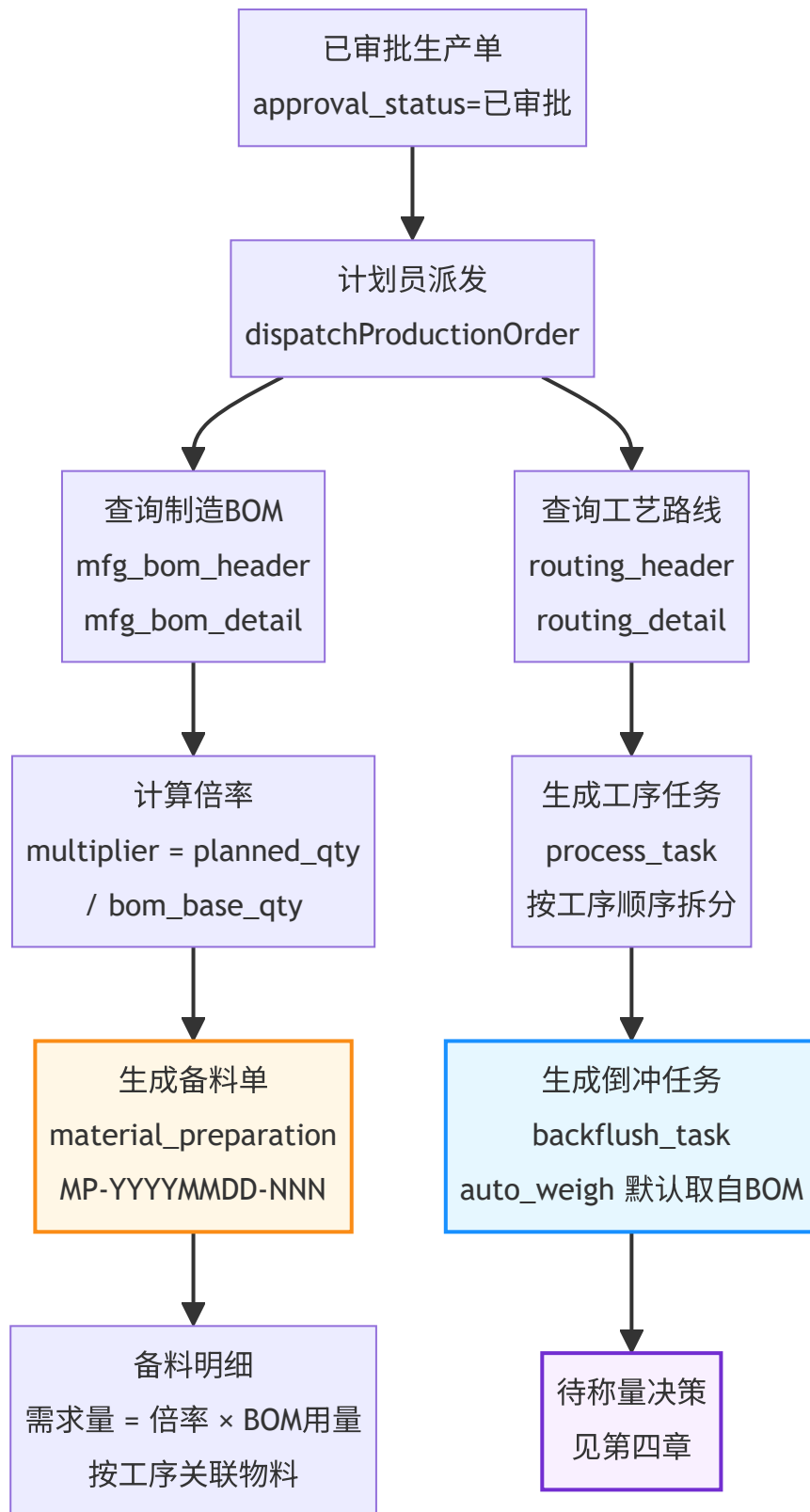
business_scope IS NULL + 有 BOM	生产	按自制件处理
business_scope IS NULL + 无 BOM	采购	按外购件处理

三、生产单拆分（每缸）与派发流程

3.1 生产单“每缸”拆分



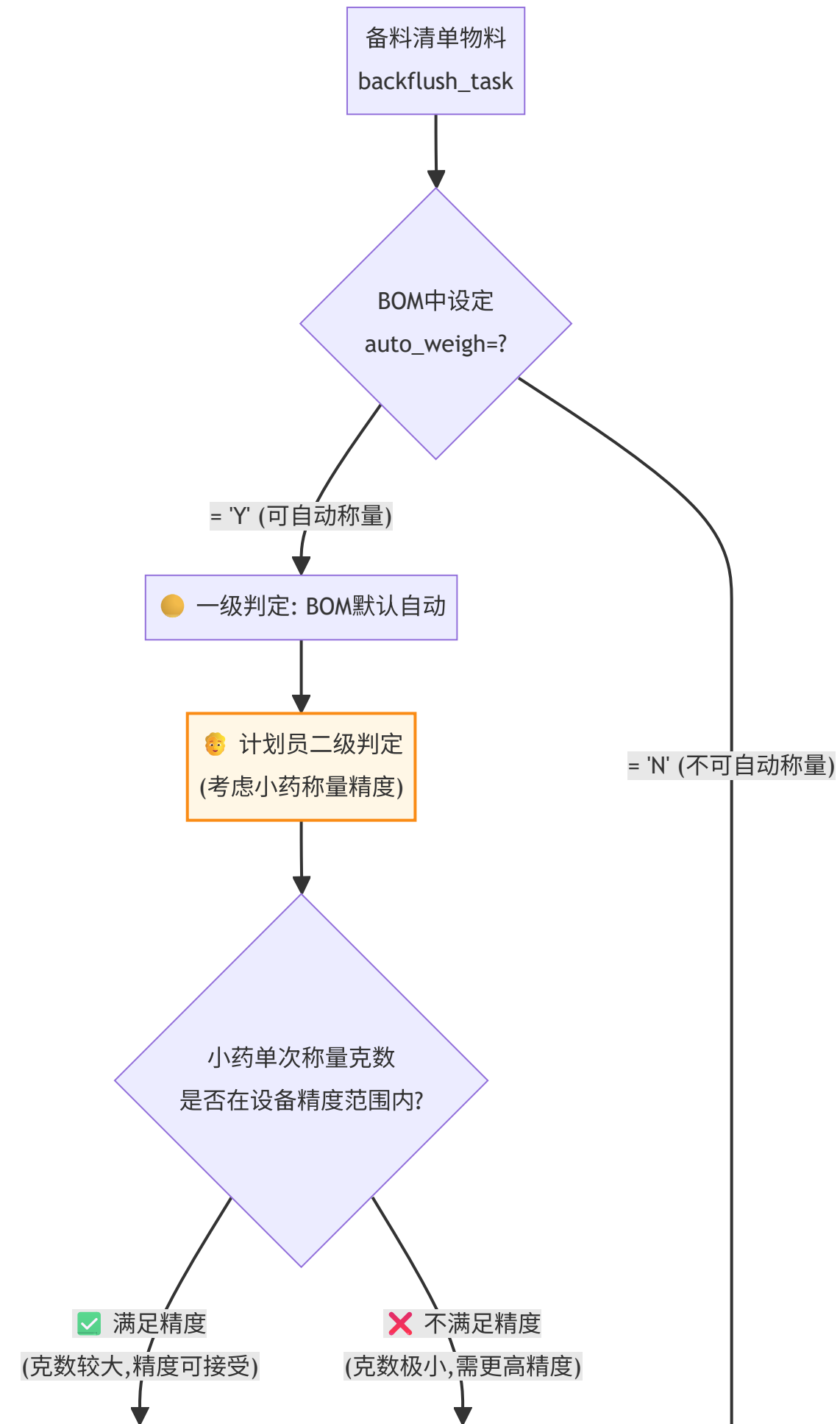
3.2 生产派发 → 工序任务 + 备料单

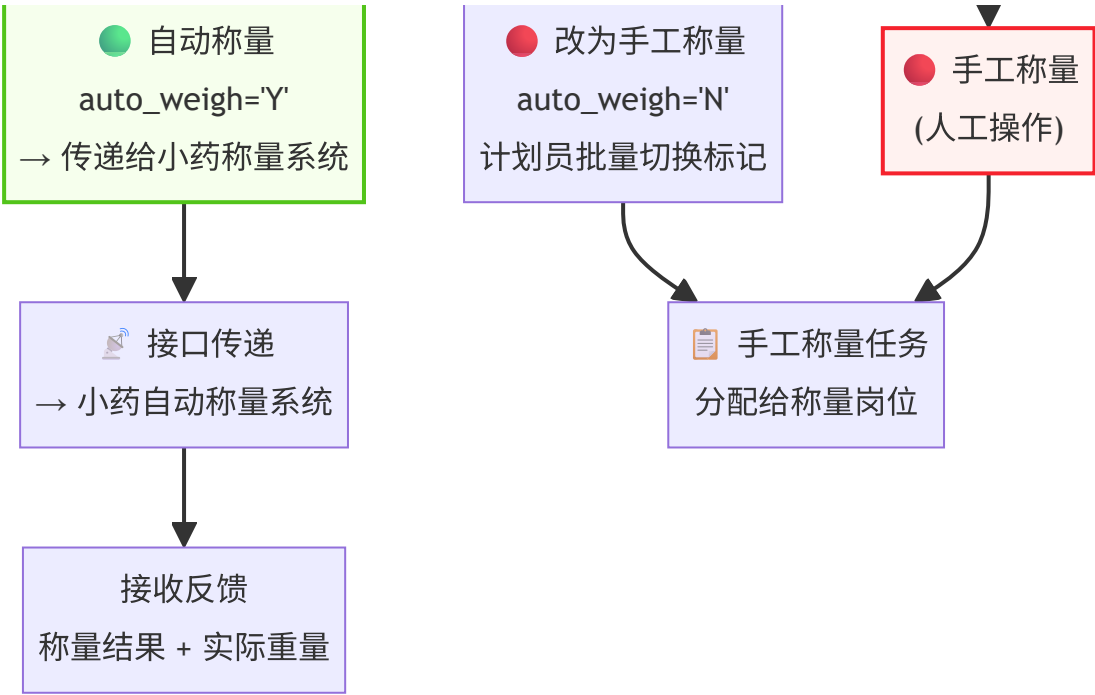


四、自动称量 vs 手工称量 — 二级决策流程

4.1 称量决策总流程

核心逻辑：BOM 预设默认标记 → 计划员根据小药精度二次判定 → 最终确定自动/手工称量



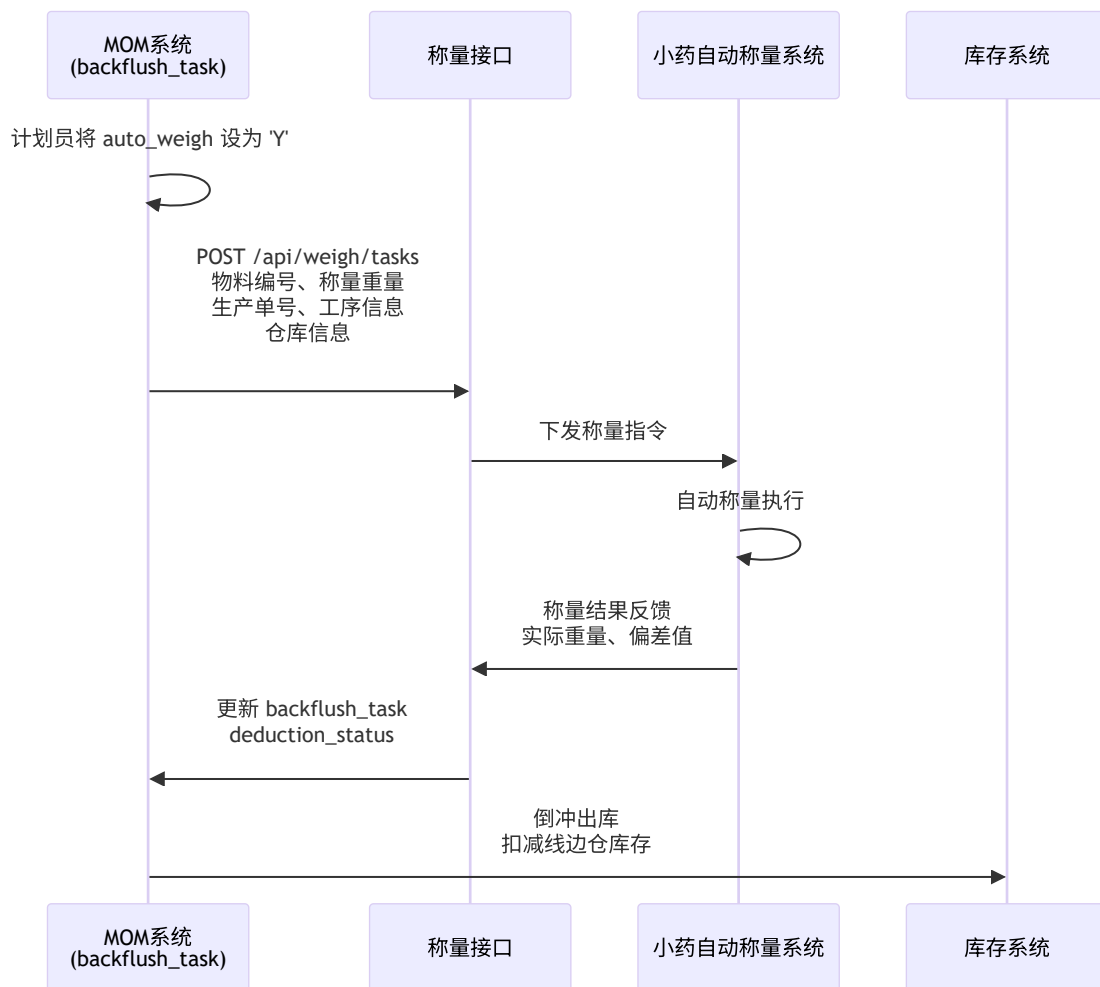


4.2 决策关键因子

决策层级	责任角色	判断依据	可修改性
一级判定 (BOM预设)	BOM 维护人员	材料属性：是否适合自动称量 (物料类型、流动性、吸湿性等)	BOM修改需审批
二级判定 (计划员调整)	生产计划员	小药单次称量克数 vs 设备精度 · 克数在精度范围内 → 保持自动 · 克数低于精度下限 → 改为手工	备料清单页面 批量切换 auto_weigh

关键设计：BOM 层面设定的是“材料是否适合自动称量”，这是一个静态属性；计划员层面判断的是“本次生产的单次称量克数是否在设备精度范围内”，这是一个动态判断。两者叠加形成最终的称量方式决策。

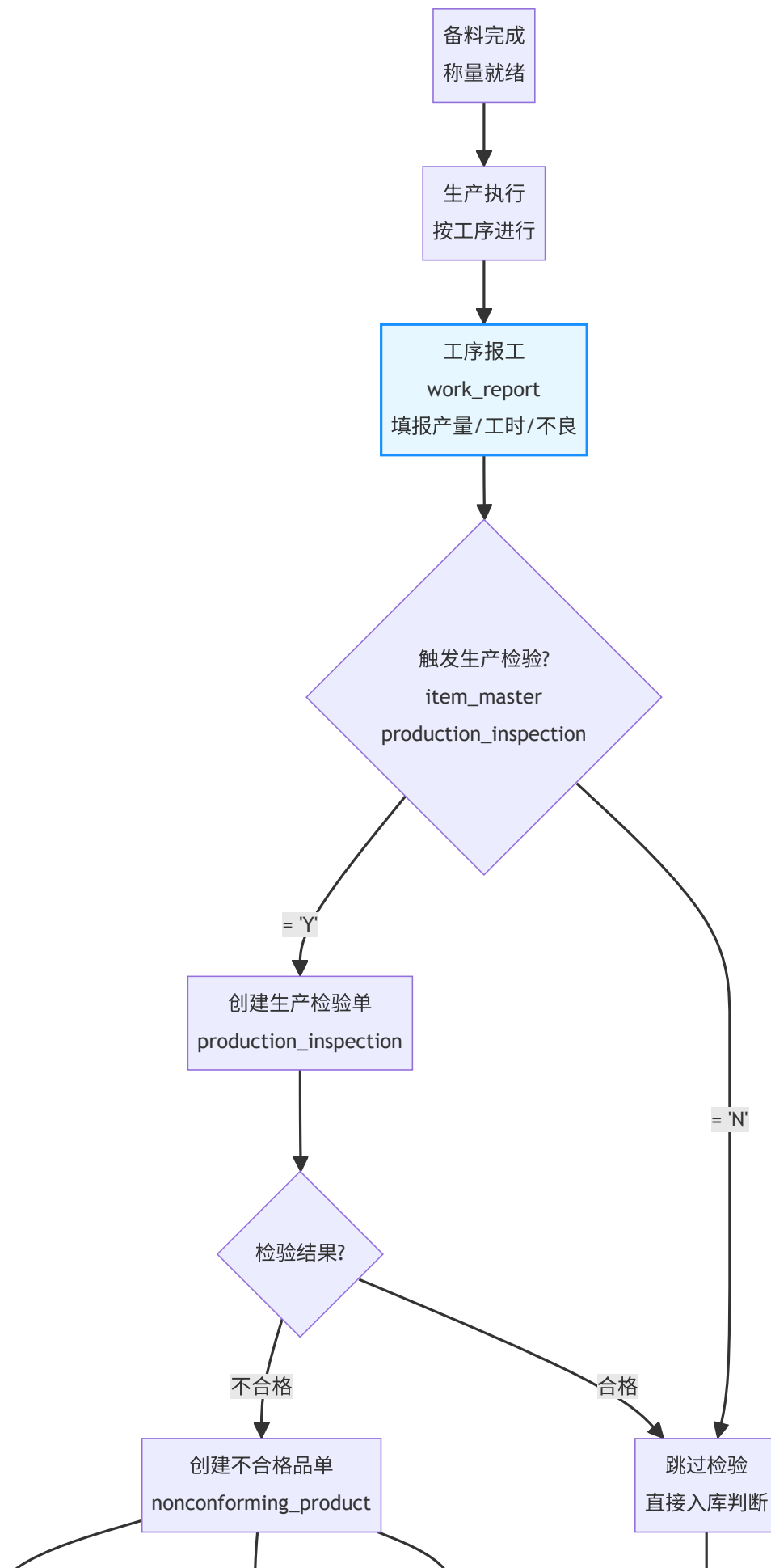
4.3 自动称量系统接口数据流

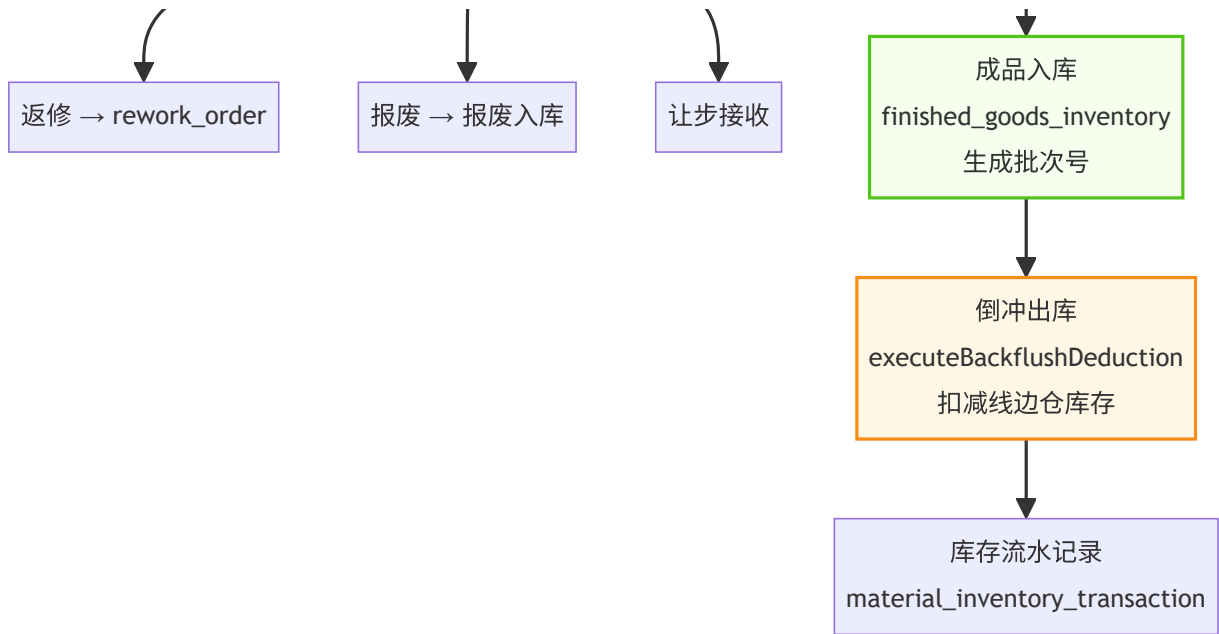


传递字段	来源	说明
material_number	backflush_task	物料编号
material_name	backflush_task + BOM	物料名称
required_quantity	backflush_task 倍率 × BOM用量	需求称量重量 (kg)
production_order_number	backflush_task	关联生产单号
step_number	BOM/工艺路线	对应工序号
work_center_number	process_task	工位编号
warehouse_number	BOM/工艺默认仓库	线边仓仓库编号

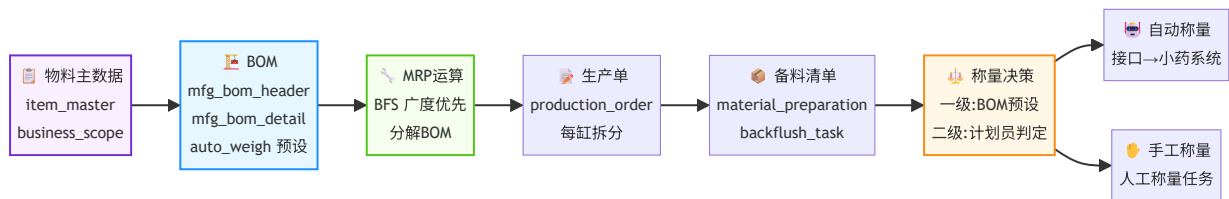
batch_number	生产单关联	批次号
--------------	-------	-----

五、生产执行 → 报工 → 检验 → 入库流程



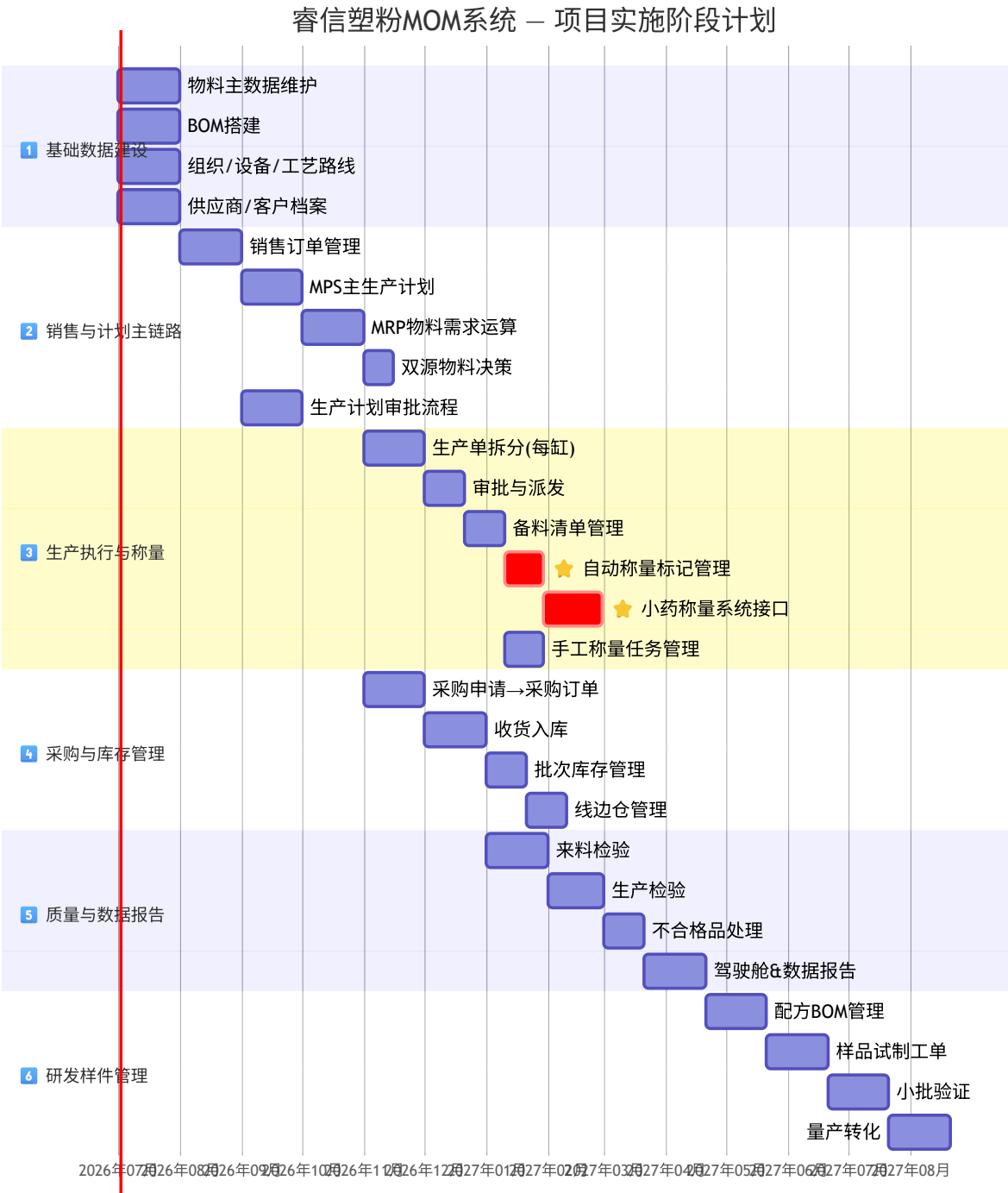


六、系统实施关键依赖关系链



依赖说明：箭头方向即为项目实施顺序。数据地基（物料/BOM）→ 计划主链（MPS/MRP）→ 生产执行（拆分/派发/备料）→ 称量决策（一级+二级判定）→ 称量执行（自动接口/手工任务）。BOM 中设定的“可自动称量”标记是整个称量决策链路的起点，计划员的二次判定是关键的质量把关节点。

七、项目实施阶段甘特图



八、核心数据实体关系图

